

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Ham bilgi notu — üstel fonksiyon, logaritma tanımı ve özellikleri, denklem ve eşitsizlikler; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Kazanımlar	12.1.1.1 — Üstel fonksiyonu ve grafiğini açıklar. 12.1.2.1 — Logaritma fonksiyonunu tanımlar. 12.1.2.2 — Logaritmanın özelliklerini kullanarak işlem yapar. 12.1.3.1 — Üstel ve logaritmik denklemleri çözer.
Bu notta ne var	Üstel fonksiyon ve grafiği, ters fonksiyon ilişkisi, logaritmanın tanımı, taban değiştirme, logaritma özellikleri, doğal ve onluk logaritma, üstel ve logaritmik denklemler, eşitsizlikler, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Logaritma korkulacak bir konu değil, bir çeviri işlemidir : $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$. Takıldığın her yerde bu çeviriyi yap; logaritma üslü ifadeye döner ve soru tanıdık hâle gelir.

İÇİNDEKİLER

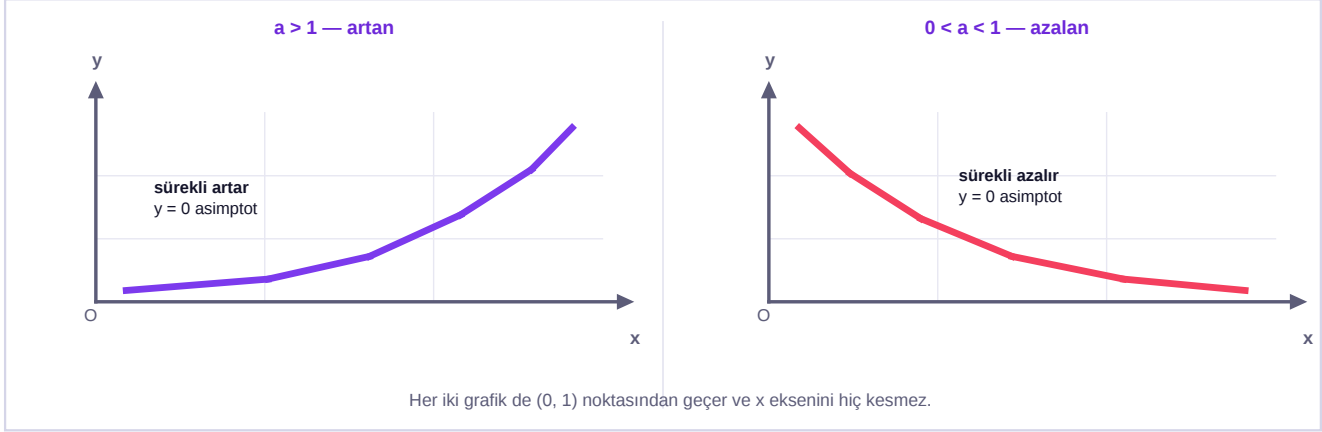
- 1 Üstel Fonksiyon
- 2 Logaritma
- 3 Logaritma Fonksiyonu ve Grafiği
- 4 Denklem ve Eşitsizlikler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Üstel Fonksiyon

Üstel fonksiyon: $f(x) = a^x$ biçimindeki fonksiyondur; burada $a > 0$ ve $a \neq 1$ 'dir. Tanım kümesi **bütün gerçel sayılar**, görüntü kümesi **pozitif gerçel sayılardır**. Yani a^x **daima pozitif**dir, hiçbir zaman sıfır ya da negatif olmaz.

Şema 1 — Üstel fonksiyonun iki hâli



Tabanın **1'den büyük mü küçük mü** olduğu, fonksiyonun artan mı azalan mı olduğunu belirler. İki grafik de $(0, 1)$ noktasından geçer; çünkü $a^0 = 1$ 'dir.

- $a > 1$ ise fonksiyon **artandır**; x büyüdükçe y hızla büyür.
- $0 < a < 1$ ise fonksiyon **azalandır**; x büyüdükçe y sıfıra yaklaşır.
- $y = 0$ (x eksen) **yatay asimptottur**; grafik ona yaklaşır ama **asla değmez**.
- $a^x = a^y \Rightarrow x = y$ (taban aynıysa üsler eşitlenir). Bu, üstel denklemlerin temel çözüm yoludur.
- $e \approx 2,718$ özel bir tabandır; **doğal üstel fonksiyon** e^x 'tir.

TUZAK — Üstel Eşitsizlikte Taban Kontrolü

$a^x > a^y$ eşitsizliğinde: $a > 1$ ise $x > y$ (yön korunur), $0 < a < 1$ ise $x < y$ (yön **ters döner**). Tabanı kontrol etmeden üsleri karşılaştırmak, bu konudaki en yaygın hatadır. Örneğin $(1/2)^x > (1/2)^3$ eşitsizliğinin çözümü $x < 3$ 'tür.

2

Logaritma

LOGARİTMANIN TANIMI

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$$

Koşullar: $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$

a	Taban — pozitif ve 1'den farklı olmalı
b	Logaritması alınan sayı — kesinlikle pozitif olmalı
c	Sonuç — her gerçel sayı olabilir
Anlamı	"a'nın kaçinci kuvveti b eder?" sorusunun cevabıdır

Logaritma, üs almanın tersidir. $\log_2 8 = 3$ demek, "2'nin 3. kuvveti 8'dir" demektir. Takıldığın her soruda bu çeviriyi yap; logaritma üslü ifadeye döner.

Şema 2 — Logaritma bir çeviri işlemidir

LOGARİTMİK biçim	Özel gösterimler	ÜSTEL biçim
$\log_a b = c$ $\log_2 8 = 3$ $\log_{10} 1000 = 3$ $\log_5 1 = 0$ - Sadeleştirmede kullanışlı	$\log b \rightarrow$ tabanı 10'dur $\ln b \rightarrow$ tabanı e'dir (doğal logaritma) - Taban yazılmamışsa 10 kabul edilir	$a^c = b$ $2^3 = 8$ $10^3 = 1000$ $5^0 = 1$ - Denklem çözümünde kullanışlı

İki gösterim **aynı bilgiyi** taşır. Hangisinin işini kolaylaştırdığına bakıp o biçime geç; bu, logaritma sorularının en pratik çözüm stratejisidir.

LOGARİTMANIN ÖZELLİKLERİ

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a (x / y) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a (x^n) = n \cdot \log_a x$$

$$\log_{(a^m)} x = (1/m) \cdot \log_a x$$

$$\text{Taban değiştirme: } \log_a b = \log_c b / \log_c a$$

ÇarpımLogaritmada **toplamaya** döner**Bölüm**Logaritmada **çıkarmaya** döner**Üs****Öne katsayı** olarak çıkar**Taban değiştirme**Farklı tabanları **ortak tabana** çevirmek için

$\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$. Logaritma **çarpımı** toplama çevirir, **toplamı** değil. Bu, konudaki en sık yapılan hatadır.

Özel değer	Sonuç	Nedeni
$\log_a 1$	0	$a^0 = 1$
$\log_a a$	1	$a^1 = a$
$\log_a (a^n)$	n	Tanımdan doğrudan
$a^{(\log_a x)}$	x	Logaritma ve üs birbirini götürür
$\log_a b \cdot \log_b a$	1	Birbirinin çarpıma göre tersidir

LOGARİTMA ÖZELLİKLERİYLE SADELEŞTİRME

$\log 40 + \log 25 - \log 10$ işleminin sonucunu bulunuz. (Taban 10'dur)

- Toplama çarpıma, çıkarma bölmeye** döner.
- $\log(40 \cdot 25 / 10)$ biçiminde tek logaritmada topla.
- $40 \cdot 25 = 1000$; $1000 / 10 = 100$.
- $\log 100 = \log 10^2 = 2$.

Sonuç **2**'dir. Özellikleri **ters yönde** kullanarak dağınık logaritmaları tek bir logaritmada toplamak, sadeleştirmenin en hızlı yoludur.

3

Logaritma Fonksiyonu ve Grafiği

Logaritma fonksiyonu: $f(x) = \log_a x$ fonksiyonu, **üstel fonksiyonun ters fonksiyonudur**. Bu yüzden grafikleri $y = x$ **doğrusuna göre simetrik**tir. Tanım kümesi **pozitif gerçel sayılar**, görüntü kümesi **bütün gerçel sayılardır**.

Şema 3 — Üstel ve logaritmik fonksiyon karşılaştırması

ÜSTEL $f(x) = a^x$	Ortak yön	LOGARİTMİK $f(x) = \log_a x$
- Tanım kümesi: bütün gerçel sayılar - Görüntü kümesi: pozitif sayılar $(0, 1)$ noktasından geçer $y = 0$ yatay asimptot a^x daima pozitifdir	- Birbirinin ters fonksiyonudur - Grafikler $y = x$'e göre simetrik $a > 1$ ise ikisi de artandır	- Tanım kümesi: pozitif sayılar - Görüntü kümesi: bütün gerçel sayılar $(1, 0)$ noktasından geçer $x = 0$ düşey asimptot $\log_a x$ her değeri alabilir

İkisi **birbirinin tersidir**; bu yüzden bütün özellikleri yer değiştirir. Birinin tanım kümesi diğ erinin görüntü kümesidir, birinin asimptotu yatayken diğ erinin düşeydir.

DİKKAT — Tanım Kümesi Sorularında İki Koşul

- **Logaritması alınan ifade pozitif olmalı:** $\log_a f(x)$ için $f(x) > 0$.
- **Taban pozitif ve 1'den farklı olmalı:** $\log_{g(x)} b$ için $g(x) > 0$ ve $g(x) \neq 1$.
- İki koşul birlikte çözülür ve **kesişimleri** alınır.
- **Tanım kümesi sorularında hesap yapmadan önce koşulları yaz;** sınavda cevap çoğ u zaman doğrudan koşullardan çıkar.

TANIM KÜMESİ

$f(x) = \log_{(x-1)} (6 - x)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

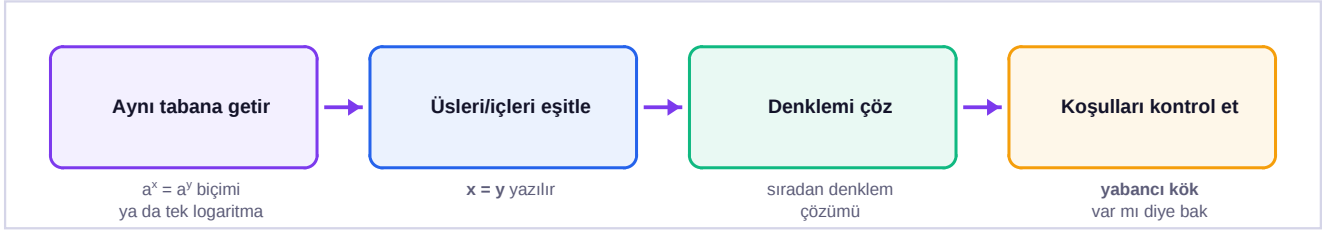
1. **Birinci koşul** — logaritması alınan pozitif: $6 - x > 0 \rightarrow x < 6$.
2. **İkinci koşul** — taban pozitif: $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$.
3. **Üçüncü koşul** — taban 1'den farklı: $x - 1 \neq 1 \rightarrow x \neq 2$.
4. **Üçünün kesişimi:** $1 < x < 6$ ve $x \neq 2$.

Tanım kümesi $(1, 2) \cup (2, 6)$ aralığ ıdır. Tabanın 1 olamayacağı koşulu unutulursa cevap yanlış çıkar.

4

Denklem ve Eşitsizlikler

Şema 4 — Denklem çözüm yolları



Üstel ve logaritmik denklemlerde amaç hep aynıdır: **her iki tarafı aynı biçime getirmek**. Tabanlar eşitlenirse üsler, logaritmalar eşitlenirse içler karşılaştırılır.

ÜSTEL DENKLEM

$4^{(x+1)} = 8^{(x-1)}$ denklemini çözünüz.

- Her iki tarafı **2 tabanına** çevir: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$.
- $(2^2)^{(x+1)} = (2^3)^{(x-1)} \rightarrow 2^{(2x+2)} = 2^{(3x-3)}$.
- Tabanlar eşit olduğuna göre **üsler eşitlenir**: $2x + 2 = 3x - 3$.
- $x = 5$.

$x = 5$ 'tir. Üstel denklemlerde ilk iş, bütün terimleri **ortak tabana** çevirmektir.

LOGARİTMİK DENKLEM VE YABANCI KÖK

$\log_2 x + \log_2 (x - 2) = 3$ denklemini çözünüz.

- Toplam çarpıma döner**: $\log_2 [x \cdot (x - 2)] = 3$.
- Üstel biçime çevir**: $x \cdot (x - 2) = 2^3 = 8$.
- $x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 4$ ya da $x = -2$.
- Koşulları kontrol et**: $x > 0$ ve $x - 2 > 0$ olmalı, yani $x > 2$.
- $x = -2$ koşulu sağlamıyor, elenir.

Tek çözüm $x = 4$ 'tür. Logaritmik denklemlerde bulunan kökler **mutlaka tanım koşullarında sınanmalıdır**; sağlamayanlara **yabancı kök** denir.

TUZAK — Yabancı Kökü Elemeyi Unutma

Logaritmik denklem çözerken özellikler uygulanınca **tanım kümesi genişler** ve gerçekte geçerli olmayan kökler ortaya çıkabilir. Bu yüzden bulunan her kök, **orijinal denklemin tanım koşullarında** sınanmalıdır. Sınavda "aşağıdakilerden kaç tanesi çözümdür" biçiminde sorulan sorular tam olarak bunu ölçer.

- **Logaritmik eşitsizlikte de taban belirleyicidir**: $a > 1$ ise yön korunur, $0 < a < 1$ ise yön **ters döner**.
- Eşitsizlik çözümünde önce **tanım koşulları** yazılır, sonra eşitsizlik çözülür; **ikisinin kesişimi** alınır.
- **$\log x$ gösteriminde taban 10, $\ln x$ gösteriminde taban e'dir.**
- **Bir sayının basamak sayısı** onluk logaritmayla bulunur: N sayısının basamak sayısı **$[\log N] + 1$** 'dir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$ — takıldığında çevir.
- Koşullar: $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$.
- a^x daima pozitifdir; sıfır ya da negatif olamaz.
- $a > 1$ artan, $0 < a < 1$ azalandır.
- Eşitsizlikte $0 < a < 1$ ise yön ters döner.
- Çarpım toplama, bölüm çıkarmaya döner; üs öne katsayı olur.
- $\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$.
- $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$, $a^{(\log_a x)} = x$.
- Taban değiştirme: $\log_a b = \log_c b / \log_c a$.
- Üstel ve logaritmik fonksiyon birbirinin tersidir; grafikler $y = x$ 'e göre simetriktir.
- Logaritmik denklemde yabancı kökü mutlaka ele.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde takıldığınız her yerde **logaritmayı üslü biçime çevir**; soru tanıdık hâle gelir. Denklem sorularında ise cevabı yazmadan önce **tanım koşullarını kontrol etmeyi** asla atlama.

1. Üstel fonksiyonu tanımlayarak taban koşullarını yazınız.

2. Üstel fonksiyonun tanım ve görüntü kümelerini yazınız.

3. a^x ifadesinin işareti hakkında ne söylenir?

4. $a > 1$ ve $0 < a < 1$ durumlarında grafiği karşılaştırınız.

5. Üstel fonksiyonun grafiğinin hangi noktadan geçtiğini ve nedenini yazınız.

6. Üstel fonksiyonun asimptotunu yazınız.

7. $a^x = a^y$ ise ne söylenir?

8. e sayısının yaklaşık değerini ve doğal üstel fonksiyonu yazınız.

9. $(1/2)^x > (1/2)^3$ eşitsizliğini çözünüz.

10. Üstel eşitsizlikte tabanın rolünü açıklayınız.

11. Logaritmanın tanımını yazınız.

12. Logaritmada taban ve logaritması alınan sayı için koşulları yazınız.

13. $\log_2 8$ ifadesini üstel biçimde yazınız.

14. $\log b$ ve $\ln b$ gösterimlerinin tabanlarını yazınız.

15. $\log_a 1$ değerini gerekçesiyle yazınız.

16. $\log_a a$ değerini gerekçesiyle yazınız.

17. $a^{(\log_a x)}$ ifadesinin sonucunu yazınız.

18. $\log_a b \cdot \log_b a$ çarpımının sonucunu yazınız.

19. Çarpımın logaritması özelliğini yazınız.

20. Bölümün logaritması özelliğini yazınız.

21. Üslü ifadenin logaritması özelliğini yazınız.

22. Taban değiştirme formülünü yazınız.

23. ' $\log(x + y) = \log x + \log y$ ' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

24. $\log 40 + \log 25 - \log 10$ işlemini yapınız.

25. $\log_2 32$ değerini bulunuz.

26. $\log_3 (1/9)$ değerini bulunuz.

27. $\log_{(a^2)} x$ ifadesini $\log_a x$ cinsinden yazınız.

28. Logaritma fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini yazınız.

29. Logaritma fonksiyonunun grafiğinin geçtiği noktayı yazınız.

30. Logaritma fonksiyonunun asimptotunu yazınız.

31. Üstel ve logaritmik fonksiyonların ilişkisini açıklayınız.

32. Bu iki grafiğin hangi doğruya göre simetrik olduğunu yazınız.

33. Tanım kümesi sorularında yazılması gereken koşulları sıralayınız.

34. $f(x) = \log_{(x-1)}(6 - x)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

35. Aynı soruda tabanın 1 olamama koşulu neden önemlidir?

36. $f(x) = \log(x^2 - 4)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

37. Üstel denklem çözümünde izlenecek ilk adımı yazınız.

38. $4^{(x+1)} = 8^{(x-1)}$ denklemini çözünüz.

39. $3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ denklemini çözünüz.

40. Logaritmik denklem çözümünde izlenecek adımları yazınız.

41. $\log_2 x + \log_2 (x-2) = 3$ denklemini çözünüz.

42. Aynı denklemde hangi kökün elendiğini ve nedenini yazınız.

43. Yabancı kök kavramını açıklayınız.

44. Yabancı kökün neden ortaya çıktığını açıklayınız.

45. Logaritmik eşitsizlikte tabanın rolünü yazınız.

46. $\log_2 (x - 1) < 3$ eşitsizliğini çözünüz.

47. $\log_{(1/2)} x > 2$ eşitsizliğini çözünüz.

48. Bir sayının basamak sayısını logaritmayla nasıl bulacağınızı yazınız.

49. 2^{50} sayısının kaç basamaklı olduğunu bulunuz. ($\log 2 \approx 0,30$)

50. Logaritmanın günlük hayatta kullanıldığı iki alanı yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $f(x) = a^x$; $a > 0$ ve $a \neq 1$ olmalıdır.
2. Tanım kümesi **bütün gerçekte sayılar**, görüntü kümesi **pozitif gerçekte sayılardır**.
3. **Daima pozitif**dir. Hiçbir x değeri için sıfır ya da negatif olamaz.
4. $a > 1$ ise fonksiyon **artandır**. $0 < a < 1$ ise **azalandır**.
5. $(0, 1)$ noktasından geçer; çünkü $a^0 = 1$ 'dir.
6. $y = 0$ (x eksen) **yatay asimptottur**; grafik ona yaklaşır ama değmez.
7. $x = y$ 'dir. Tabanlar eşitse üsler de eşit olmalıdır.
8. $e \approx 2,718$; doğal üstel fonksiyon e^x 'tir.
9. Taban 1'den küçük olduğu için **yön ters döner**: $x < 3$.
10. $a > 1$ ise eşitsizliğin yönü **korunur**; $0 < a < 1$ ise **ters döner**.
11. $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.
12. $a > 0$, $a \neq 1$ ve $b > 0$.
13. $2^3 = 8$.
14. $\log b \rightarrow$ taban 10; $\ln b \rightarrow$ taban e .
15. 0'dır; çünkü $a^0 = 1$ 'dir.
16. 1'dir; çünkü $a^1 = a$ 'dır.
17. x 'tir. Logaritma ve üs birbirini götürür.
18. 1'dir. İkisi birbirinin çarpmaya göre tersidir.
19. $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$.
20. $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$.
21. $\log_a(x^n) = n \cdot \log_a x$.
22. $\log_a b = \log_c b / \log_c a$.
23. Logaritma **çarpımı** toplamaya çevirir, **toplamı** değil. $\log(x \cdot y) = \log x + \log y$ doğrudur; $\log(x+y)$ sadeleştirilemez.
24. $\log(40 \cdot 25/10) = \log 100 = 2$.
25. $\log_2 2^5 = 5$.
26. $\log_3 3^{-2} = -2$.
27. $(1/2) \cdot \log_a x$.
28. Tanım kümesi **pozitif gerçekte sayılar**, görüntü kümesi **bütün gerçekte sayılardır**.
29. $(1, 0)$ noktasından geçer; çünkü $\log_a 1 = 0$ 'dir.
30. $x = 0$ (y eksen) **düşey asimptottur**.
31. Birbirinin **ters fonksiyonudur**. Birinin tanım kümesi diğeri'nin görüntü kümesidir.
32. $y = x$ doğrusuna göre simetrikler.
33. 1) Logaritması alınan ifade **pozitif** olmalı. 2) Taban **pozitif** olmalı. 3) Taban **1'den farklı** olmalı.
34. $6 - x > 0 \rightarrow x < 6$; $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$; $x - 1 \neq 1 \rightarrow x \neq 2$. Tanım kümesi: $(1, 2) \cup (2, 6)$.
35. Taban 1 olursa $1^c = 1$ olur ve denklem her c için ya sağlanır ya hiç sağlanmaz; logaritma **tanımsız** kalır. Bu yüzden $x = 2$ çıkarılmalıdır.
36. $x^2 - 4 > 0 \rightarrow (x-2)(x+2) > 0 \rightarrow (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.
37. Bütün terimleri **ortak tabana** çevirmek.
38. $2^{(2x+2)} = 2^{(3x-3)} \rightarrow 2x + 2 = 3x - 3 \rightarrow x = 5$.
39. $3^x = t \rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \rightarrow t = 1$ ya da $t = 3 \rightarrow x = 0$ ve $x = 1$.
40. 1) Özelliklerle tek logaritmaya indir. 2) Üstel biçime çevir. 3) Denklemi çöz. 4) Tanım koşullarında kökleri sına.
41. $\log_2[x(x-2)] = 3 \rightarrow x^2 - 2x = 8 \rightarrow x = 4$ ya da $x = -2$. Koşul $x > 2$ olduğu için $x = 4$.
42. $x = -2$ elenir; çünkü logaritması alınan ifade **pozitif olmak zorundadır** ve $x > 2$ koşulunu sağlamaz.

43. Denklem çözümünde ortaya çıkan ama **orijinal denklemin tanım koşullarını sağlamayan** köktür; çözüm kümesine alınmaz.
44. Logaritma özellikleri uygulandığında **tanım kümesi genişler**. Örneğin $\log x + \log y$ tek logaritmaya indirildiğinde x ve y 'nin ayrı ayrı pozitif olma koşulu kaybolur; bu da geçersiz kökler doğurur.
45. $a > 1$ ise yön **korunur**, $0 < a < 1$ ise yön **ters döner**.
46. Koşul: $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$. Eşitsizlik: $x - 1 < 2^3 = 8 \rightarrow x < 9$. Kesişim: **(1, 9)**.
47. Taban 1'den küçük olduğu için yön ters döner: $0 < x < (1/2)^2 = 1/4$. Çözüm: **(0, 1/4)**.
48. N sayısının basamak sayısı **$[\log N] + 1$** 'dir ($[\]$ tam kısım).
49. $\log 2^{50} = 50 \cdot 0,30 = 15$. Basamak sayısı = $15 + 1 = 16$.
50. Deprem şiddeti (**Richter ölçeği**) ve ses şiddeti (**desibel**); ayrıca pH ölçümü ve bileşik faiz hesapları.